МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

по дисциплине «Линейные системы автоматического управления»

по теме:

Вынужденное движение и показатели качества

Выполнили:

Басиони Абдельсалам Али Абдельсалам

Бовржди Тамим Махер Мохаммед

Май Хоанг Куан

Преподаватель:

Пашенко Артем Витальевич

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы 3

1 . Вынужденное движение 4
1.1 Математическая модель и схема моделирования 4
1.2 Аналитический расчет движения 5
1.3 Результаты моделирования 6
1.4 Анализ результатов 10
1.5 Вывод 11

2 Переходная характеристика 12
2.1 Исследуемые системы 12
2.2 Корневые показатели и их оценки 12
2.3 Переходные характеристики 12
2.4 Результаты вычислений 16
2.5 Анализ результатов 16

Выводы 18

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с понятием вынужденного движения линейных динамических систем. Освоение методов анализа качества переходных процессов линейных динамических систем по их временным характеристикам и расположению корней характеристического уравнения.

Исходные данные (вариант 3):

- Задание 1: корни $-0.5 \pm 3j$, $\pm 3j$, $0.5 \pm 3j$; $\beta = 1.7$; входные воздействия $u_1(t) = 2$, $u_2(t) = 0.7t$, $u_3(t) = \sin 3t$;
- Задание 2: $a = 9$, $b = 20$, $c = 32$; вариант нечетный, поэтому $\delta_{\text{п}} = 2\%$.

1 . Вынужденное движение

1.1 Математическая модель и схема моделирования

Исследуется система второго порядка

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = \beta a_0 u, \qquad \beta = 1.7 \tag{1}$$

Её передаточная функция $W(s) = \dfrac{\beta a_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$, так что $W(0) = \beta$: при постоянном входе $u = \text{const}$ установившееся значение (в устойчивом случае) равно βu.

По заданным корням $\lambda_{1,2}$ характеристического полинома $s^2 + a_1 s + a_0 = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2)$ находим

$$a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2), \qquad a_0 = \lambda_1 \lambda_2.$$

Таблица 1 – Коэффициенты системы и тип устойчивости

Эксперимент	$\lambda_{1,2}$	a_1	a_0	βa_0	Тип устойчивости
2	$-0.5 \pm 3j$	1	9.25	15.725	асимптотически устойчива
3	$\pm 3j$	0	9	15.3	на границе устойчивости
4	$0.5 \pm 3j$	-1	9.25	15.725	неустойчива

Для моделирования уравнение (1) разрешается относительно старшей производной: $\ddot{y} = \beta a_0 u - a_1\dot{y} - a_0 y$. Соответствующая схема моделирования на двух интеграторах приведена на рисунке 1.

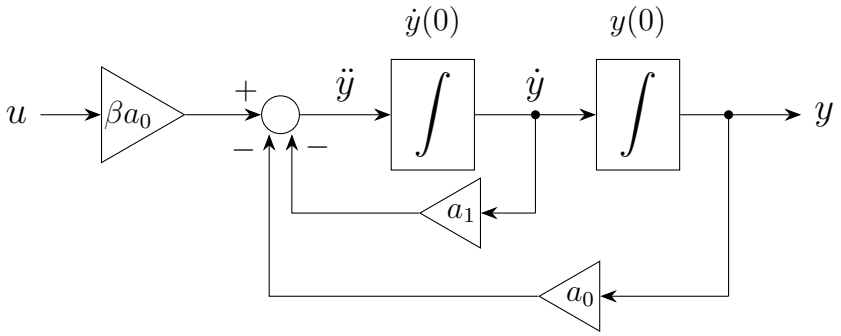


Рисунок 1 – Схема моделирования системы (1)

1.2 Аналитический расчет движения

Полное движение представляется суммой свободной и вынужденной составляющих $y(t) = y_{\text{св}}(t) + y_{\text{в}}(t)$. Вынужденная составляющая находится через преобразование Лапласа при нулевых начальных условиях:

$$Y_{\text{в}}(s) = W(s)U(s), \qquad U_1(s) = \frac{2}{s}, \quad U_2(s) = \frac{0.7}{s^2}, \quad U_3(s) = \frac{3}{s^2+9}.$$

Свободная составляющая при $y(0) = y_0$, $\dot{y}(0) = 0$: $Y_{\text{св}}(s) = \dfrac{(s+a_1)\,y_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$.

Эксперимент 2 ($\lambda_{1,2} = -0.5 \pm 3j$):

$$\begin{aligned}
y_{\text{св}}(t) &= y_0\, e^{-0.5t}\left(\cos 3t + \tfrac{1}{6}\sin 3t\right), \\
u_1:\ y_{\text{в}}(t) &= 3.4 - 3.4\, e^{-0.5t}\left(\cos 3t + \tfrac{1}{6}\sin 3t\right), \\
u_2:\ y_{\text{в}}(t) &= 1.19t - 0.129 + e^{-0.5t}\left(0.129\cos 3t - 0.375\sin 3t\right), \\
u_3:\ y_{\text{в}}(t) &= 0.434\sin 3t - 5.206\cos 3t + e^{-0.5t}\left(5.206\cos 3t + 0.434\sin 3t\right).
\end{aligned}$$

Эксперимент 3 ($\lambda_{1,2} = \pm 3j$):

$$\begin{aligned}
y_{\text{св}}(t) &= y_0 \cos 3t, \\
u_1:\ y_{\text{в}}(t) &= 3.4 - 3.4\cos 3t, \\
u_2:\ y_{\text{в}}(t) &= 1.19t - 0.397\sin 3t, \\
u_3:\ y_{\text{в}}(t) &= 0.85\sin 3t - 2.55\, t\cos 3t.
\end{aligned}$$

Эксперимент 4 ($\lambda_{1,2} = 0.5 \pm 3j$):

$$\begin{aligned}
y_{\text{св}}(t) &= y_0\, e^{0.5t}\left(\cos 3t - \tfrac{1}{6}\sin 3t\right), \\
u_1:\ y_{\text{в}}(t) &= 3.4 - 3.4\, e^{0.5t}\left(\cos 3t - \tfrac{1}{6}\sin 3t\right), \\
u_2:\ y_{\text{в}}(t) &= 1.19t + 0.129 - e^{0.5t}\left(0.129\cos 3t + 0.375\sin 3t\right), \\
u_3:\ y_{\text{в}}(t) &= 0.434\sin 3t + 5.206\cos 3t - e^{0.5t}\left(5.206\cos 3t - 0.434\sin 3t\right).
\end{aligned}$$

Видно, что вынужденная составляющая содержит как частное решение, порожденное входом, так и моды системы $e^{\lambda_i t}$, причем коэффициенты при модах подобраны так, чтобы обеспечить нулевые начальные условия.

1.3 Результаты моделирования

Моделирование проведено при $y(0) \in \{-1;\ 0;\ 1\}$, $\dot{y}(0) = 0$ на интервале $t \in [0; 10]$ с.

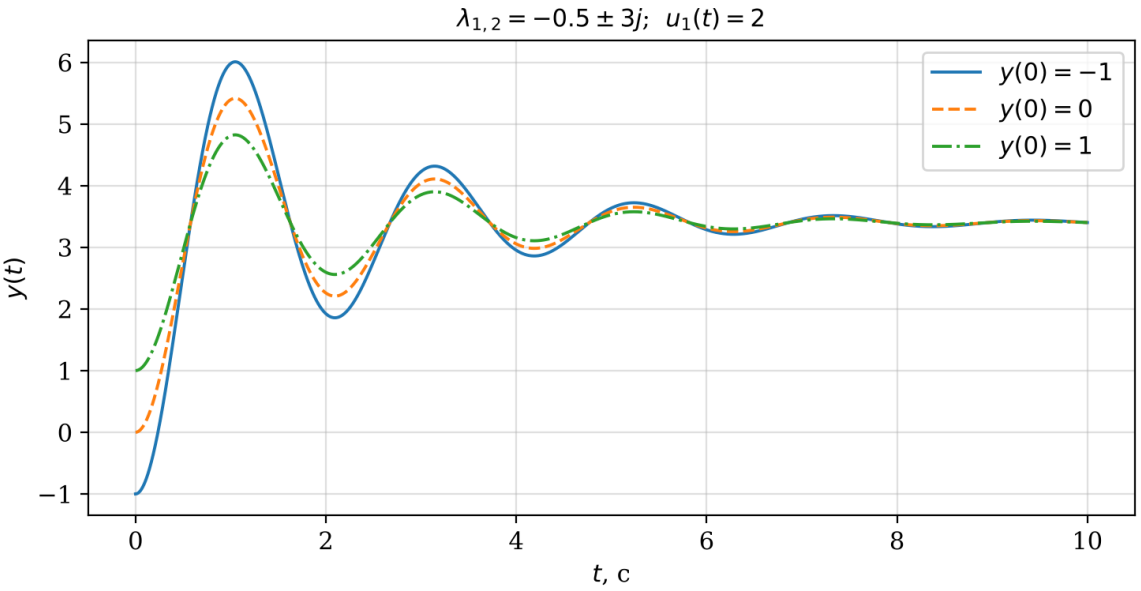


Рисунок 2 – Эксперимент 2 ($-0.5 \pm 3j$), $u_1(t) = 2$

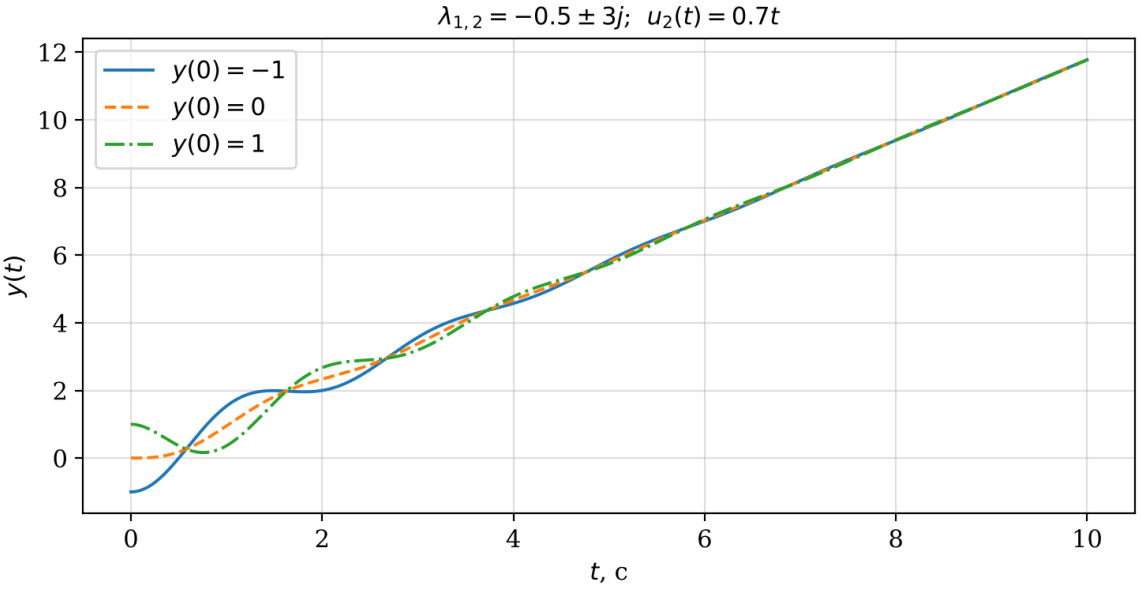


Рисунок 3 – Эксперимент 2 ($-0.5 \pm 3j$), $u_2(t) = 0.7t$

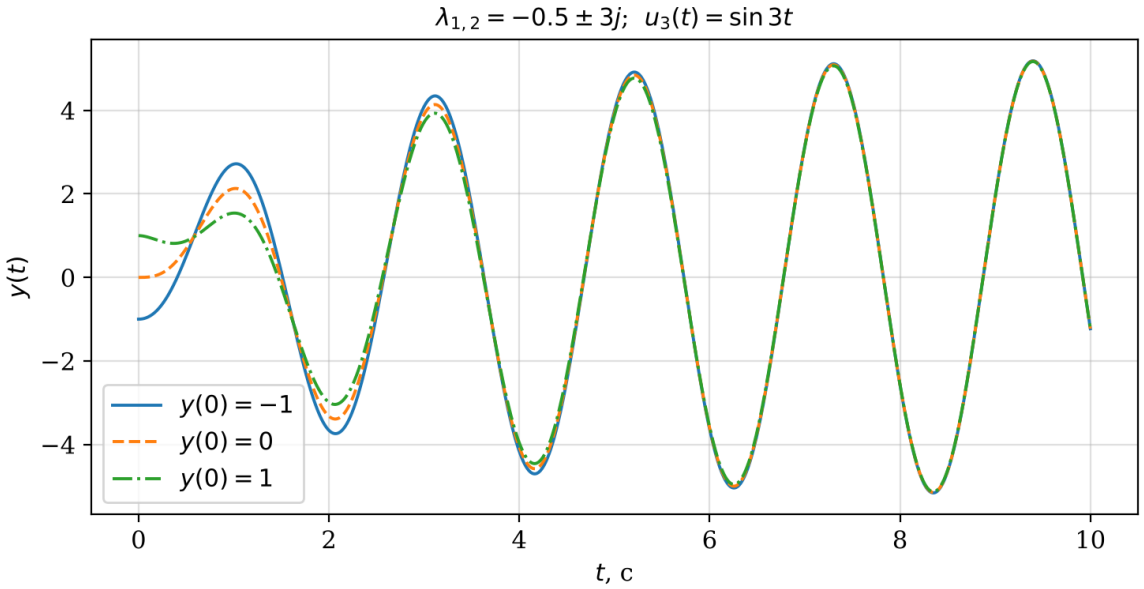


Рисунок 4 – Эксперимент 2 ($-0.5 \pm 3j$), $u_3(t) = \sin 3t$

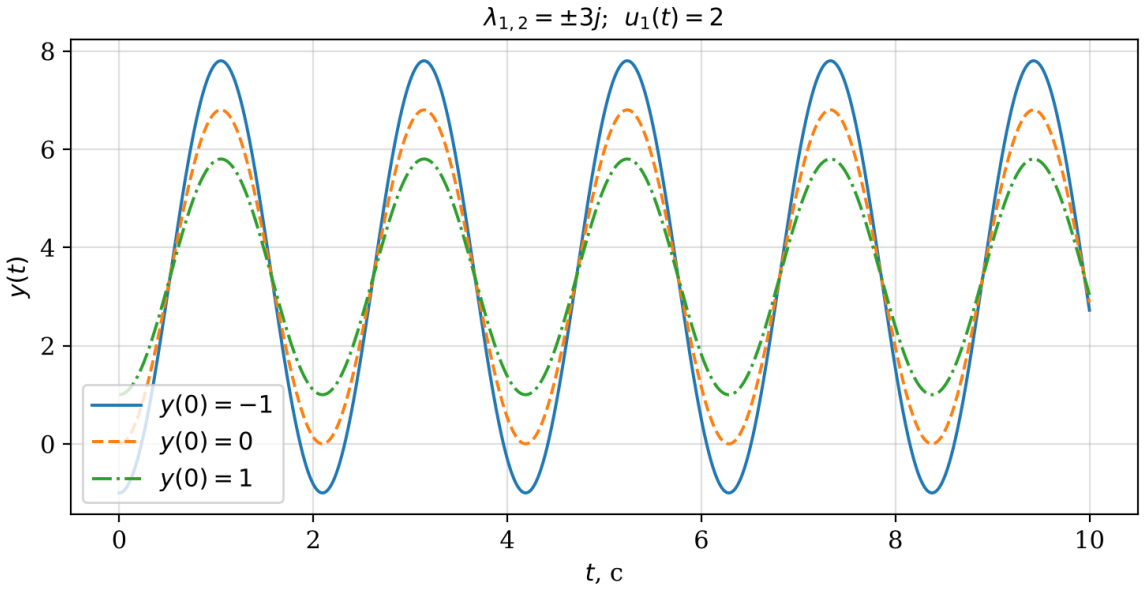


Рисунок 5 – Эксперимент 3 ($\pm 3j$), $u_1(t) = 2$

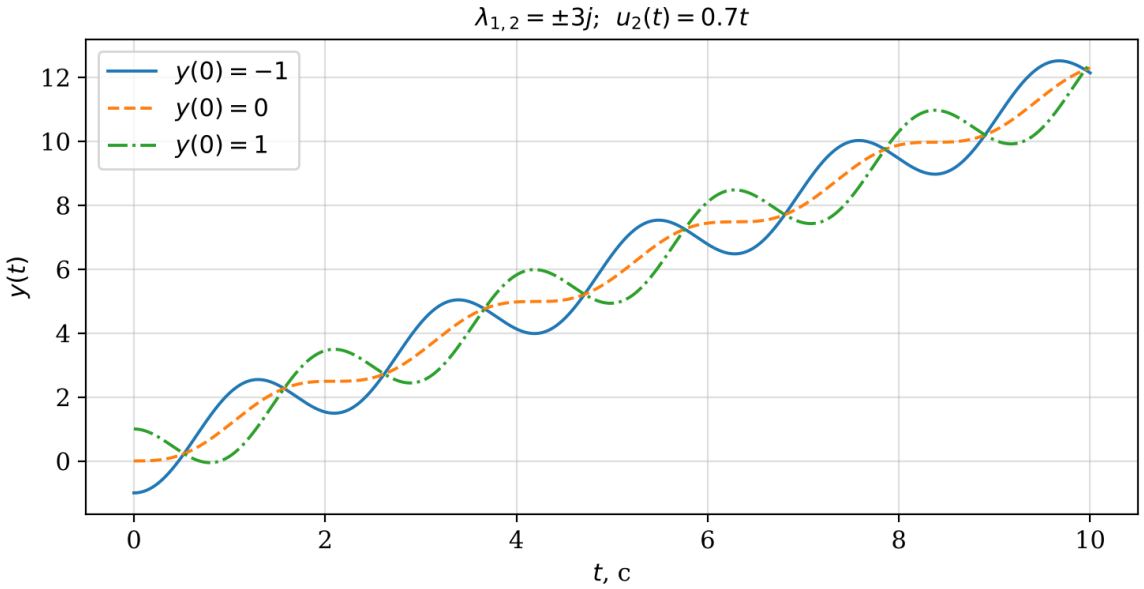


Рисунок 6 – Эксперимент 3 ($\pm 3j$), $u_2(t) = 0.7t$

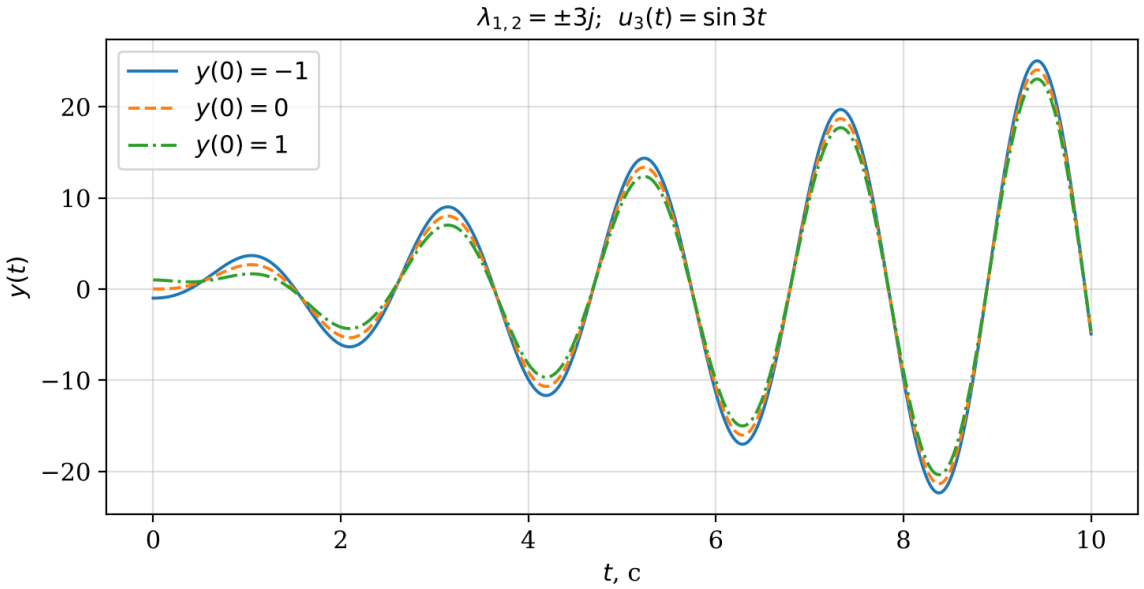


Рисунок 7 – Эксперимент 3 ($\pm 3j$), $u_3(t) = \sin 3t$

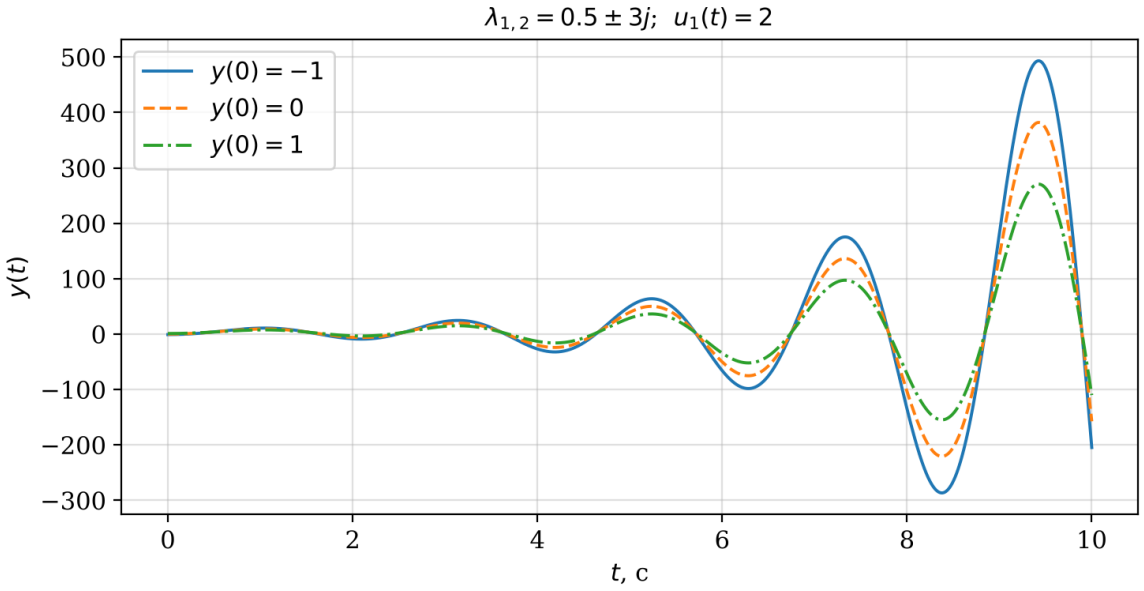


Рисунок 8 – Эксперимент 4 ($0.5 \pm 3j$), $u_1(t) = 2$

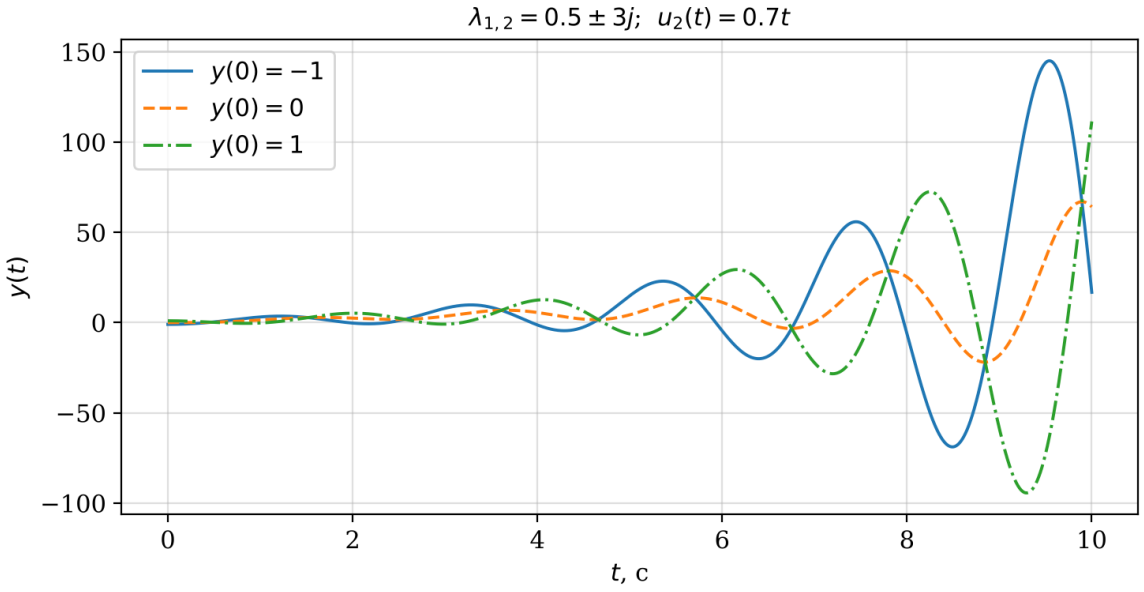


Рисунок 9 – Эксперимент 4 ($0.5 \pm 3j$), $u_2(t) = 0.7t$

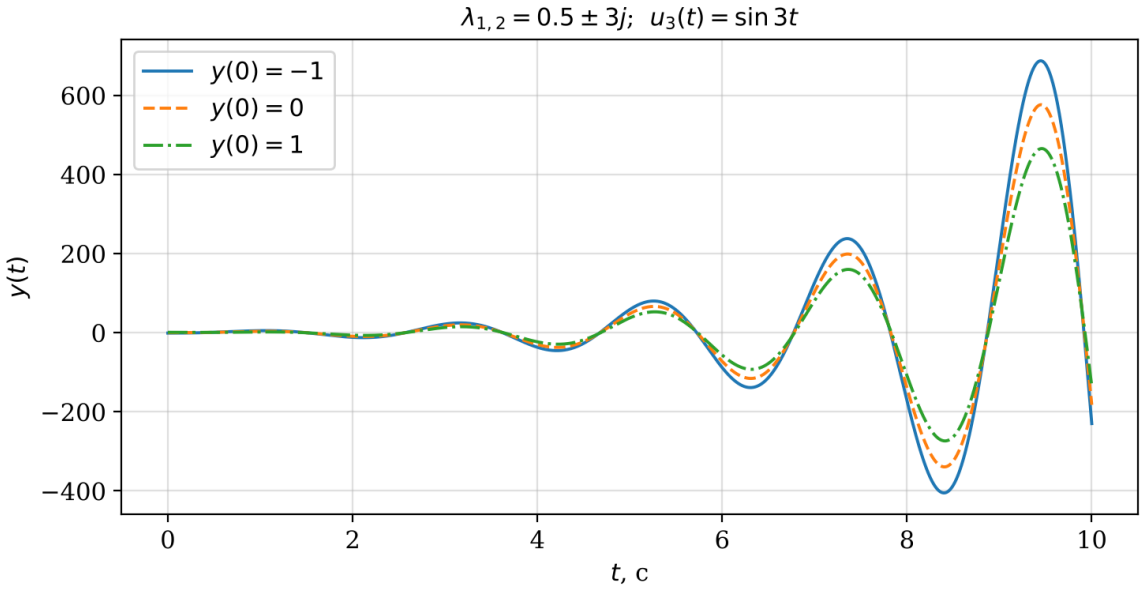


Рисунок 10 – Эксперимент 4 ($0.5 \pm 3j$), $u_3(t) = \sin 3t$

1.4 Анализ результатов

Эксперимент 2: корни $-0.5 \pm 3j$, система устойчива.

- Движение от начальных условий затухает (множитель $e^{-0.5t}$). Поэтому через несколько секунд все три графика ($y(0) = -1;\ 0;\ 1$) совпадают, и начальные условия перестают влиять на выход.
- При $u_1 = 2$ выход после затухающих колебаний устанавливается на значении $\beta \cdot 2 = 1.7 \cdot 2 = 3.4$.
- При $u_2 = 0.7t$ выход растет по прямой с наклоном $\beta \cdot 0.7 = 1.19$ и немного отстает от нее.
- При $u_3 = \sin 3t$ на выходе устанавливается синусоида той же частоты $\omega = 3$, но с амплитудой около 5.2, то есть примерно в 5 раз больше, чем на входе. Причина: частота входа (3) совпадает с частотой собственных колебаний системы (мнимая часть корней тоже равна 3), а затухание слабое.

Эксперимент 3: корни $\pm 3j$, система на границе устойчивости.

- Движение от начальных условий не затухает: это колебания $y_0 \cos 3t$ с постоянной амплитудой. Поэтому три графика не совпадают на всем интервале.
- При $u_1 = 2$ выход колеблется около уровня 3.4 и не останавливается.
- При $u_2 = 0.7t$ выход растет по прямой, а на нее наложены незатухаю-

щие колебания.

- При $u_3 = \sin 3t$ частота входа равна собственной частоте системы, поэтому возникает резонанс: амплитуда колебаний растет линейно со временем (слагаемое $-2.55\,t\cos 3t$). Значит, такая система может давать неограниченный выход при ограниченном входе.

Эксперимент 4: корни $0.5 \pm 3j$, система неустойчива.

- Во всех решениях есть растущий множитель $e^{0.5t}$, поэтому колебания неограниченно увеличиваются при любом входе. К $t = 10$ с амплитуда достигает сотен единиц.
- Начальные условия меняют только величину и фазу этих растущих колебаний, но не их характер. Установившегося значения у выхода нет.

Итог. Чем левее корни на комплексной плоскости, тем быстрее исчезает влияние начальных условий. Если корни лежат левее мнимой оси, выход повторяет форму входа; если на мнимой оси, остаются незатухающие колебания; если правее, выход неограниченно растет.

1.5 Вывод

Как можно наблюдать по графикам,начальные условия отражают стартовую позицию движения системы. Также в наших экспериментах начальные условия и входные воздействия не поменяли характер устойчивости системы.

2 Переходная характеристика

2.1 Исследуемые системы

Рассматривается система третьего порядка

$$W(s) = \frac{|\lambda_1\lambda_2\lambda_3|}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)(s-\lambda_3)}, \qquad W(0) = 1,$$

поэтому установившееся значение переходной характеристики $y_{\text{у}} = 1$. Для варианта 3 ($a = 9$, $b = 20$, $c = 32$) получаем шесть систем:

$$W_1(s) = \frac{729}{(s+9)^3}, \qquad W_2(s) = \frac{3600}{(s+9)(s+20)^2},$$
$$W_3(s) = \frac{9216}{(s+9)(s+32)^2}, \qquad W_4(s) = \frac{12816}{(s+9)(s^2+40s+1424)},$$
$$W_5(s) = \frac{5184}{(s+32)(s^2+18s+162)}, \qquad W_6(s) = \frac{35360}{(s+32)(s^2+18s+1105)}.$$

2.2 Корневые показатели и их оценки

Степень устойчивости $\eta = \min_i |\operatorname{Re}\lambda_i|$, степень колебательности $\mu = \max_i |\operatorname{Im}\lambda_i / \operatorname{Re}\lambda_i|$. Оценки динамических показателей для $\delta_{\text{п}} = 2\%$:

$$t^*_{\text{п}} \approx \frac{4}{\eta}, \qquad \sigma^* \approx e^{-\pi/\mu} \cdot 100\%.$$

Во всех шести системах ближайший к мнимой оси полюс имеет $\operatorname{Re}\lambda = -9$, поэтому $\eta = 9$ и $t^*_{\text{п}} = 4/9 \approx 0.444$ с для всех наборов. Степени колебательности:

$$\mu_{1,2,3} = 0, \qquad \mu_4 = \frac{32}{20} = 1.6, \qquad \mu_5 = \frac{9}{9} = 1, \qquad \mu_6 = \frac{32}{9} \approx 3.556.$$

2.3 Переходные характеристики

Переходные характеристики построены численно время переходного процесса определялось как последний момент выхода $h(t)$ из трубки 1 ± 0.02, перерегулирование — по максимуму $h(t)$.

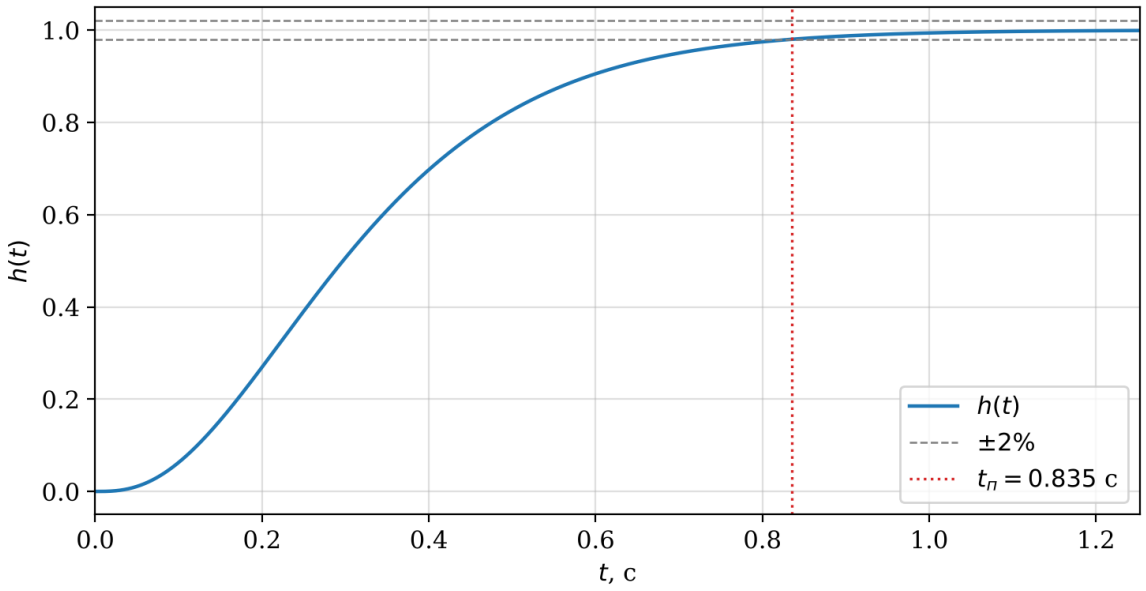


Рисунок 11 – Переходная характеристика, набор 1: $\lambda = -9,\ -9,\ -9$

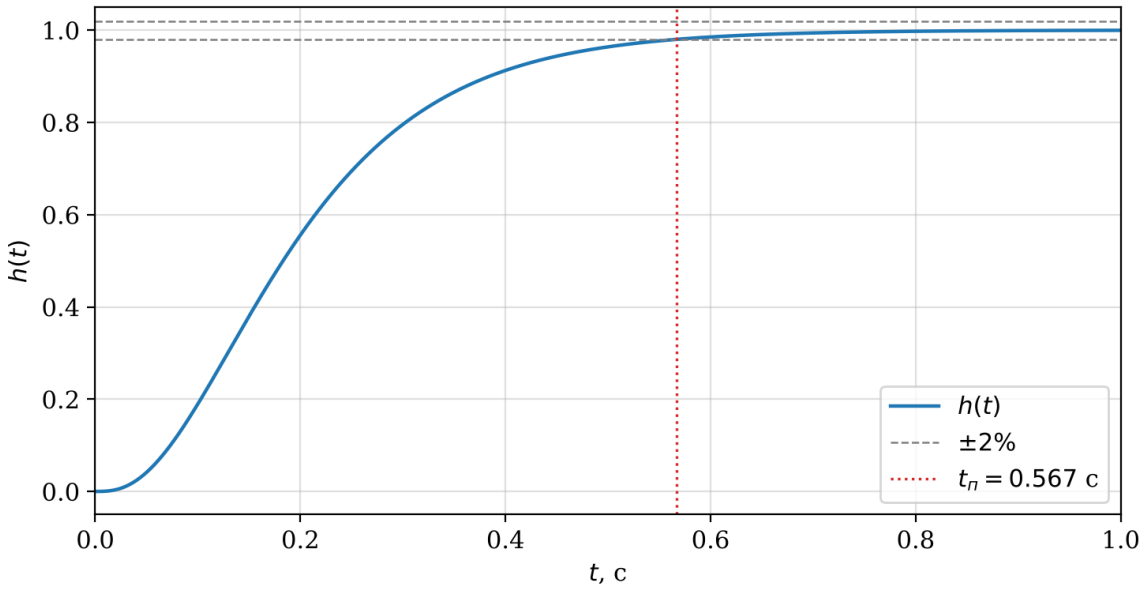


Рисунок 12 – Переходная характеристика, набор 2: $\lambda = -9,\ -20,\ -20$

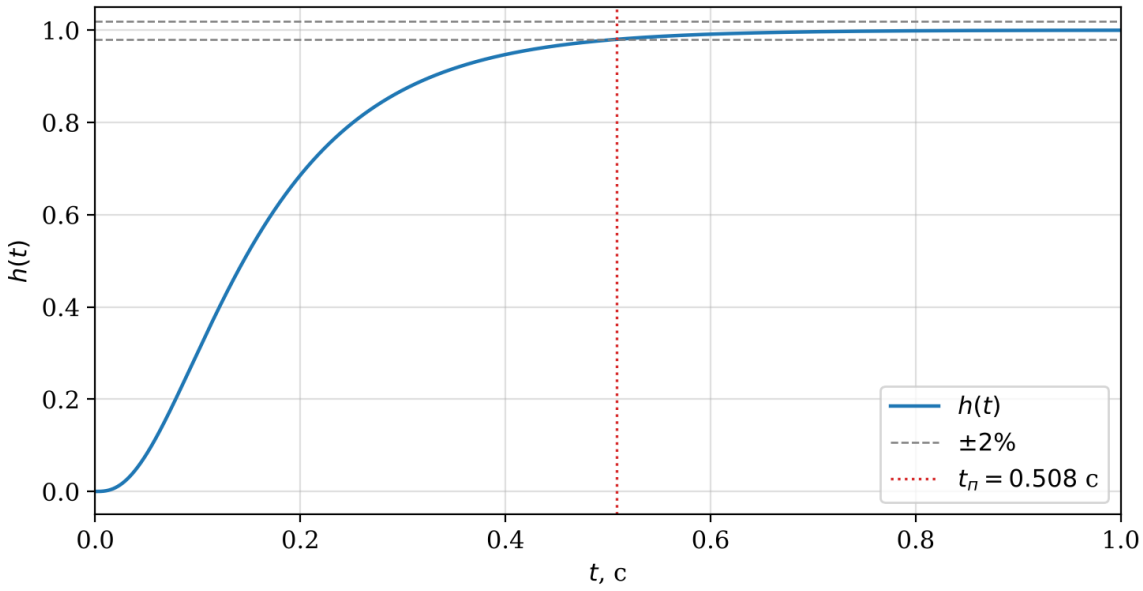


Рисунок 13 – Переходная характеристика, набор 3: $\lambda = -9,\ -32,\ -32$

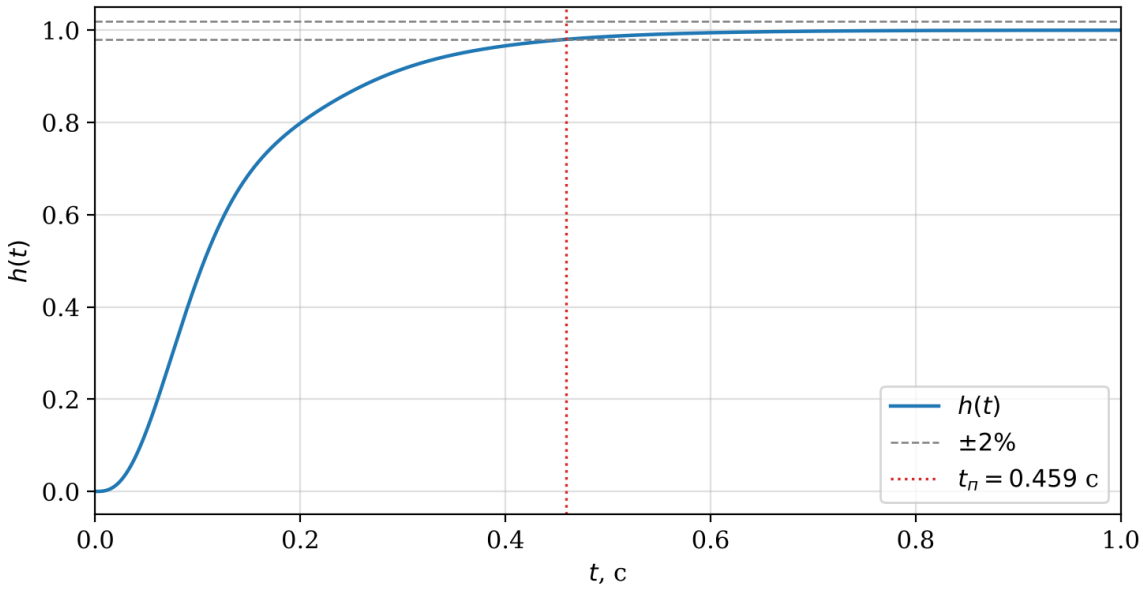


Рисунок 14 – Переходная характеристика, набор 4: $\lambda = -9,\ -20 \pm 32j$

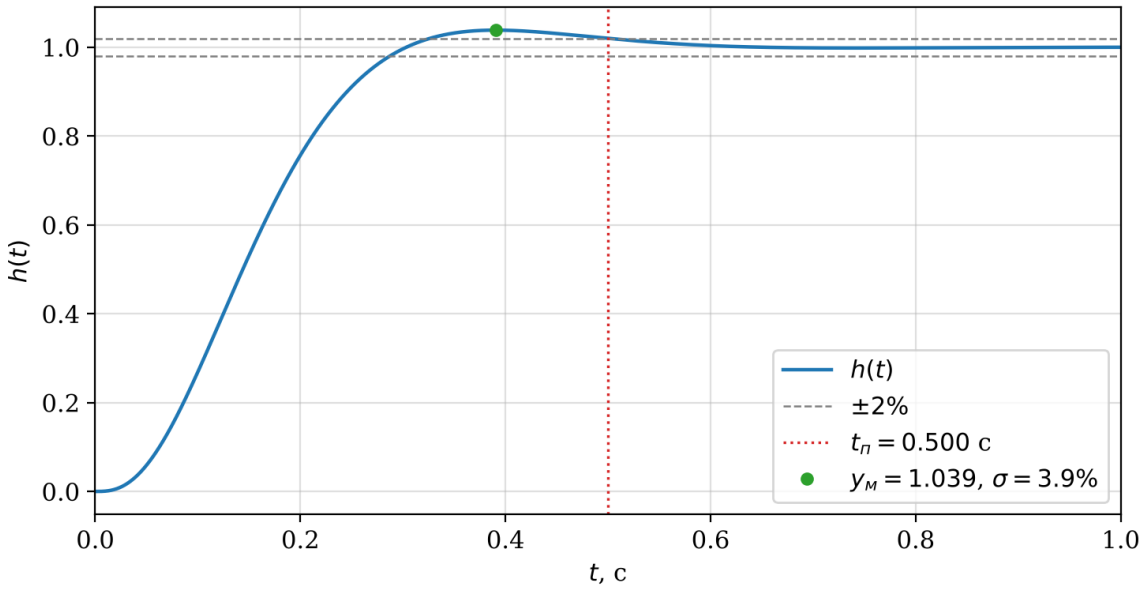


Рисунок 15 – Переходная характеристика, набор 5: $\lambda = -32,\ -9 \pm 9j$

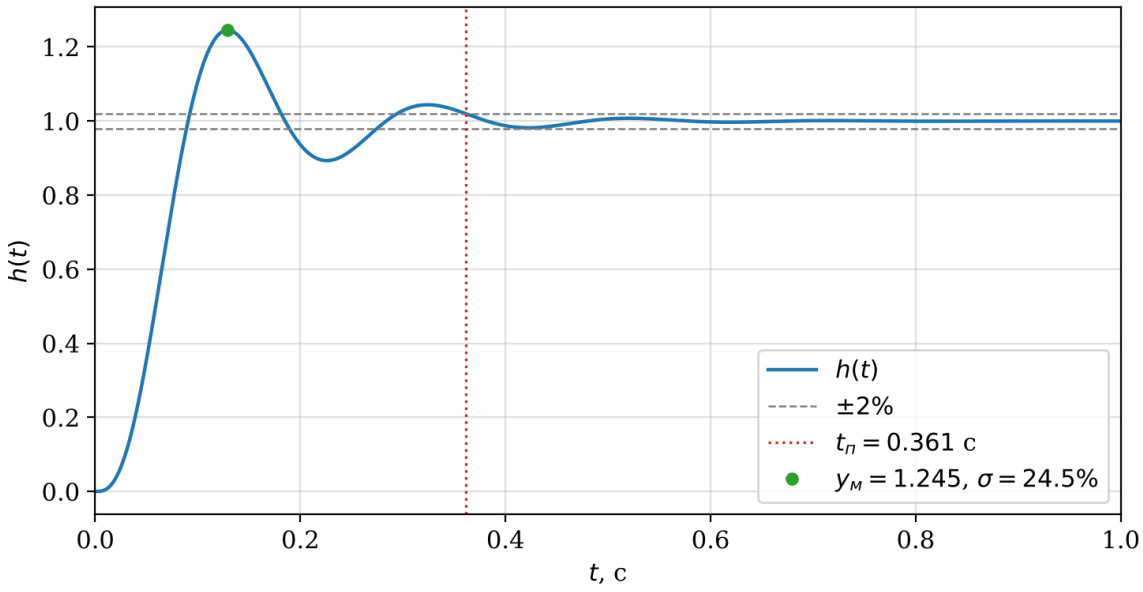


Рисунок 16 – Переходная характеристика, набор 6: $\lambda = -32,\ -9 \pm 32j$

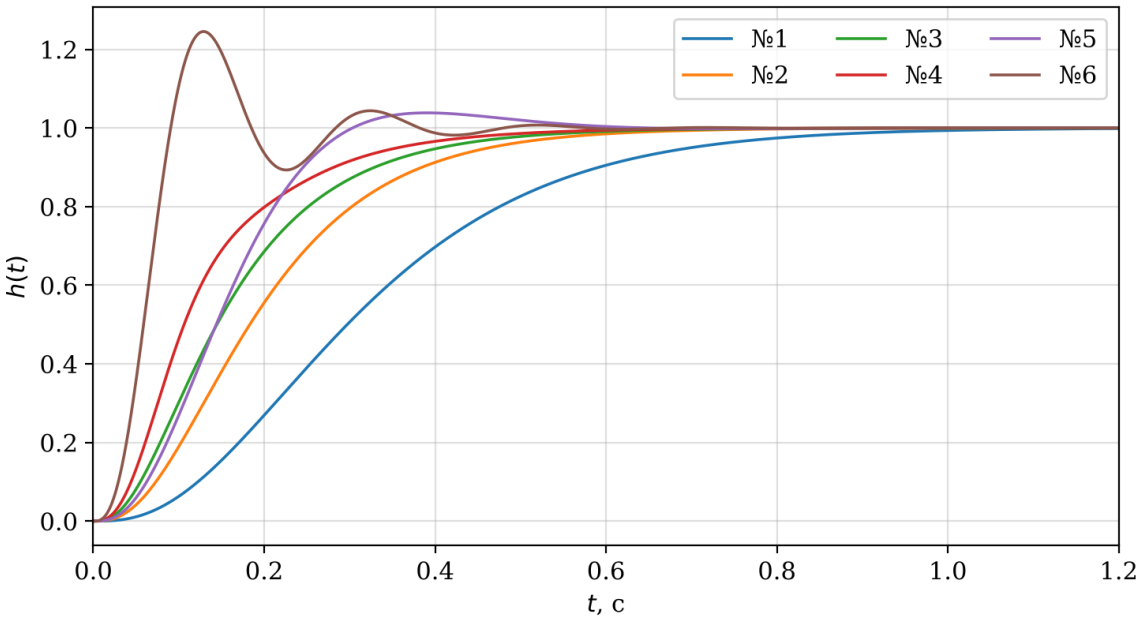


Рисунок 17 – Сравнение переходных характеристик всех наборов

2.4 Результаты вычислений

Таблица 2 – Результаты вычислений для Задания 2 ($\delta_{\text{п}} = 2\%$)

№	Корни			Корневые		Оценки		Динамические	
	λ_1	λ_2	λ_3	η	μ	$t_{\text{п}}^*$, с	σ^*, %	$t_{\text{п}}$, с	σ, %
1	-9	-9	-9	9	0	0.444	0	0.835	0
2	-9	-20	-20	9	0	0.444	0	0.567	0
3	-9	-32	-32	9	0	0.444	0	0.508	0
4	-9	$-20+32j$	$-20-32j$	9	1.6	0.444	14.04	0.459	0
5	-32	$-9+9j$	$-9-9j$	9	1	0.444	4.32	0.500	3.86
6	-32	$-9+32j$	$-9-32j$	9	3.556	0.444	41.33	0.361	24.54

2.5 Анализ результатов

Время переходного процесса. Хотя у всех систем одинаковая степень устойчивости $\eta = 9$, фактическое $t_{\text{п}}$ меняется от 0.361 до 0.835 с. Наибольшая ошибка оценки — у набора 1 с трехкратным полюсом: переходная характеристика $h(t) = 1 - e^{-9t}\left(1 + 9t + 40.5t^2\right)$ содержит полиномиальные множители, замедляющие затухание, и $t_{\text{п}}$ почти вдвое превышает $t_{\text{п}}^*$. В наборах 2 и 3 по мере удаления остальных полюсов от доминантного ($-20 \to -32$) фактическое время приближается к оценке ($0.567 \to 0.508$ с), что подтверждает: оценка точнее, когда доминантный корень хорошо отделен от остальных. В наборе 4 доминантным является вещественный полюс -9, а комплексная пара $-20 \pm 32j$

затухает быстро, поэтому $t_{\text{п}} = 0.459$ с близко к оценке. В наборах 5 и 6 доминантна комплексная пара; в наборе 6 $t_{\text{п}} = 0.361 < t_{\text{п}}^*$, поскольку коэффициент при колебательной моде меньше единицы и огибающая входит в трубку $\pm 2\%$ раньше, чем $e^{-\eta t}$.

Перерегулирование. Для наборов 1–3 $\mu = 0$, все полюсы вещественные, нулей нет, и переходные характеристики монотонны: $\sigma = \sigma^* = 0$. В наборе 4 $\mu = 1.6$ дает оценку $\sigma^* = 14\%$, однако фактически перерегулирования нет: степень колебательности определяется недоминантной комплексной парой, чьи колебания успевают затухнуть, пока медленная мода e^{-9t} еще не довела выход до установившегося значения. Это иллюстрирует, что оценка $\sigma^* = e^{-\pi/\mu}$ справедлива лишь тогда, когда μ задается доминантными корнями. В наборе 5 доминантная пара $-9 \pm 9j$ определяет и η, и μ, а третий полюс -32 расположен значительно левее — оценка 4.32% хорошо согласуется с фактическими 3.86%. В наборе 6 оценка 41.3% существенно превышает фактические 24.5%: формула является верхней оценкой, а вещественный полюс -32, хотя и удален, вносит дополнительное сглаживание фронта и снижает выброс.

ВЫВОДЫ

1. Вынужденная составляющая движения определяется только свойствами системы и входным воздействием; начальные условия влияют на полное движение лишь через свободную составляющую. Для асимптотически устойчивой системы это влияние исчезает со временем, и движение сходится к установившемуся (для $u = 2$ — к значению $\beta u = 3.4$).
2. Для системы на границе устойчивости влияние начальных условий сохраняется бесконечно долго (незатухающие колебания), а при совпадении частоты входа с собственной частотой ($u = \sin 3t$, $\lambda = \pm 3j$) наблюдается резонанс с линейно растущей амплитудой. Для неустойчивой системы выход неограниченно растет при любом входе.
3. Аналитические решения, полученные через преобразование Лапласа, совпали с результатами численного моделирования.
4. Степень устойчивости η характеризует быстродействие лишь приближенно: при одинаковом $\eta = 9$ фактическое время переходного процесса изменялось более чем в два раза. Оценка $t_{\text{п}}^{*} = 4/\eta$ наиболее точна при хорошо отделенном доминантном корне и сильно занижает $t_{\text{п}}$ при кратных полюсах.
5. Оценка перерегулирования $\sigma^{*} = e^{-\pi/\mu}$ применима, когда степень колебательности определяется доминантной парой; в этом случае (набор 5) она близка к фактическому значению, в остальных случаях является завышенной верхней оценкой. Если же комплексная пара не доминантна (набор 4), перерегулирования может не быть вовсе.